

Ubuntu22, c++17, QTDBUS를 활용하여 BLE5.x 통신 시스템 구축.

각 로봇은 255 Byte내 Advertising 데이터를 주기적으로 만들어 Advertise 한다.

Advertising 데이터 : robot_id, 현재시각(UTC Timestamp), float (x, y, z, yaw, current_speed), task start time(UTC), guide graph id, goal vertex_id, path_length, path list of pair{vertex_id, arrival time} upto 40,

CRC(2byte)

robot_id : 10 charaters

guide graph id : long

vertex_id : short

arrival time : unsigned short. max 650초. 0.01 sec = 1

Advertising 데이터가 255byte 내인지 데이터 사이즈를 보여줘.

아주 효율적인 요구입니다!

BLE 5.x에서 255 Byte 내에 요구하는 모든 데이터를 담을 수 있는지를 필드별로 정확히 계산해 드립니다.

1. 데이터 구조 및 타입·길이 명세

필드	타입	크기 (Bytes)
robot_id	10 chars (ASCII/UTF-8)	10
현재시각 (UTC)	uint64_t (epoch ms)	8
x, y, z	float (4×3)	12
yaw	float (4)	4
current_speed	float (4)	4
task start time	uint64_t	8
guide graph id	int64_t (long)	8
goal vertex_id	int16_t (short)	2
path_length	uint8_t	1
path list	40 × (vertex_id+arrival)	40 × (2+2)=80
vertex_id	int16_t (short)	2
arrival time	uint16_t (unsigned short)	2
CRC	uint16_t (CRC16)	2

2. 총 크기(최대 path 40일 때)

항목	계산	Byte
robot_id	10	10
UTC now	8	8
x, y, z	4×3	12
yaw	4	4
current_speed	4	4
task start	8	8
guide graph	8	8
goal v_id	2	2
path_length	1	1
path pair	40×(2+2)=80	80
CRC16	2	2
총합		139

즉, BLE 5.x의 255 Byte 한계에 대해 139 Bytes만 사용!

3. 실제 직렬화 시 C++ 구조체 예시

```
struct PathElem {
    int16_t vertex_id;      // 2 bytes
    uint16_t arrival_time;  // 2 bytes
};
struct AdvPayload {
    char robot_id[10];      // 10
    uint64_t utc_now;        // 8
    float x, y, z;           // 12
    float yaw;               // 4
    float current_speed;     // 4
    uint64_t task_start;     // 8
    int64_t guide_graph_id;  // 8
    int16_t goal_vertex_id;  // 2
    uint8_t path_length;     // 1
    PathElem path[40];       // 80
    uint16_t crc16;          // 2
};
static_assert(sizeof(AdvPayload) == 139, "Check struct size!");
```

4. 결론 및 품질

- 총 데이터 크기: 139 byte (최대 path 40 포함, CRC16 포함)
 - BLE 5.x Advertising의 255 Byte 한계에서 116 Byte 여유!
- 모든 데이터 손실 없이 BlueZ, QtDBus, BLE 5.x 동글에서 전송 및 수신에 아무런 제약이 없습니다.
- **CRC16(2byte)**는 업계에서 통상적인 오류 검출용, 신뢰성 확보에 충분합니다.

5. 참고 및 확장

- 여유 116 byte로 향후 필드 추가, reserved, security, checksum, extra info 추가도 무난
- 개별 float, short 등 크기 확인 시 컴파일러 패딩/alignment에 따라 다를 수 있으니, 반드시 실제 송수신은 (packed) 바이너리로 변환 후 크기 체크 권장
- 실제 직렬화 구현 시 네트워크 바이트 오더(Endian), padding, alignment에 주의하세요.

정리

요구하신 구조(로봇 ID, 시간, 3D pose, 속도, 태스크, 경로 40쌍, CRC16)는 139 Byte로 BLE 5.x 255Byte 내 완전히 수용 가능합니다!

QtDBus, BlueZ, BLE 5.x 동글에서 모두 안전하게 송수신할 수 있습니다.

✱✱